

Том 25

[Том 23](#), [Том 24](#), [Том 25](#), [Том 26](#)

Улучшение и скрининг электроактивных грибов из образцов почвы (Китая) для применения в микробных топливных элементах

[wdpgrisft](#) / 15 июля 2026 года

Отправка статьи 5-01 –2026Принятие статьи 29-04-2026Публикация 31-05- 2026
Аннотация: Микробные топливные элементы (МТЭ) представляют собой перспективную биоэлектрохимическую технологию для устойчивого получения энергии в сочетании с очисткой сточных вод. В этом исследовании были изучены электрохимические свойства аэробных галофильных бактерий, выделенных в Китае, в системе МТЭ. Использовались алюминиевые электроды, генерирующие стабильный электрический потенциал примерно в 550 мВ. Шесть изолятов были протестированы по отдельности, что выявило в целом низкую эффективность внеклеточного переноса электронов (ВПЭ). Однако один штамм продемонстрировал значительно более высокую электроактивность с максимальным вольтамперометрическим сигналом 612 мВ. Филогенетическая характеристика на основе секвенирования гена 16S рРНК показала, что этот штамм относится к роду *Salinivibrio*. Было установлено, что образование биопленки *Salinivibrio* sp. как на анодных, так и на катодных поверхностях является ключевым фактором, определяющим перенос электронов и генерацию тока. Электрические характеристики были приведены в соответствие с объемом реактора, что может частично объяснить различия в интерпретации выходной мощности. Кроме того, применение *Salinivibrio* sp. В стерильных сточных водах, очищенных в контролируемых условиях *in vitro*, значительно повысилась выработка электроэнергии. Эти результаты демонстрируют потенциал галофильных электроактивных бактерий в применении в микробиологических топливных элементах и подчеркивают важность рабочих параметров, включая аэрацию и однородность субстрата, для оптимизации работы биоэлектрохимической системы. Ключевые слова: микробный топливный элемент; биоэлектрохимия; внеклеточный

перенос электронов; *Saltivibrio* sp.; галофильные бактерии; перенос электронов через биопленку 1. Введение Ископаемые виды топлива, такие как уголь, природный газ и нефть, образовались из останков вымерших представителей флоры и фауны, которые подвергались сжатию и термическому изменению на протяжении миллионов лет под воздействием вышележащих осадочных и горных пород.]1[Эти ископаемые виды топлива могут вырабатывать высокоэффективную энергию для работы транспортных средств, электронных устройств и обеспечения повседневной деятельности человека] 2][3]. Тем не менее их ограниченная доступность делает их неустойчивыми источниками энергии. Поэтому необходимо, чтобы возобновляемые и устойчивые виды топлива вытеснили ископаемое топливо и способствовали развитию современной индустриальной цивилизации]4][5]. Микробный топливный элемент — это экологически безопасный метод выработки электроэнергии, который одновременно позволяет очищать сточные воды, снижая химическую потребность в кислороде и повышая плотность электрической энергии]6][7]. Электроактивные бактерии оказывают значительное влияние на окружающую среду, устанавливая электрические соединения с другими клетками и минералами на своих внешних поверхностях или восстанавливая растворимые внеклеточные окислительно-восстановительные соединения, в том числе флавины и гуминовые вещества]8]. Растущее количество исследований подчеркивает их значительное филогенетическое разнообразие и демонстрирует, что эти микроорганизмы являются неотъемлемой частью нескольких биогеохимических циклов, а также микробиома кишечника, анаэробных реакторов для переработки отходов и процессов коррозии металлов]9][10]. Цель этого исследования — выявить местные электроактивные бактерии и создать бактериальную биопилу.

2. Методология

2.1. Отбор проб Изначально образцы воды были взяты из соленого озера (Себха), расположенного в Айн-Бейде. Отбор проб производился случайным образом с помощью стерильной лопатки на глубине примерно 20 см. Собранный образец был помещен в стерильную стеклянную колбу во избежание загрязнения.

2.2. Физико-химический анализ Электропроводность — это способность раствора способствовать прохождению электрических зарядов, которая зависит от подвижности ионов. Измерение pH основано на разнице потенциалов между электродом сравнения и индикаторным электродом, реагирующим на ионы H^+ . Полученный потенциал преобразуется в pH с помощью pH-метра.

3. Микробиологический анализ

3.1. Выделение аэробных бактерий и подготовка реакторов для биотопливных элементов

3.2. Выделение электроактивных бактерий

Выделение электроактивных штаммов проводится с использованием биопластов, засеянных аэробными бактериями из Себхат-Айн-Бейды. Бактерии, прилипшие к поверхности алюминиевых электродов, собирают с помощью тампона, после чего их помещают на чашки с агаром Чапека и солевым агаром. Чашки инкубируют в течение 96 часов при температуре 30 °C. Полученные колонии подвергают многократным циклам очистки в идентичных условиях.

3.3. Отбор штаммов Для выявления штаммов с наибольшим электроактивным потенциалом были созданы предварительные культуры путем внесения двух колоний из каждого очищенного штамма в 50 мл солевой среды BN. В число штаммов вошли S1, S2, S3 и S4. Культуры поддерживали

при температуре 30 °C и перемешивании со скоростью 150 об/мин в течение 48 часов. Затем были изготовлены биобатареи с использованием 150 мл солевой среды BN и алюминиевых электродов площадью 35 см² (5 см × 7 см). Культуры поддерживали при температуре 30 °C и перемешивании со скоростью 100 об/мин в течение 10 дней.

3.4. Идентификация выделенного штамма

3.4.1. Морфологическая характеристика.

Макроскопический анализ изолированных колоний является важнейшим начальным этапом их характеристики, помогающим в процессе идентификации. Учитываются различные фенотипические факторы, в том числе характеристики поверхности, рельеф и пигментация. Микроскопическая оценка морфологии колоний проводится с помощью окрашивания по Граму 1]1[.

3.4. Идентификация выделенного штамма.

Бактериальные изоляты были идентифицированы с помощью прямого секвенирования гена 16S rPHK с последующим сравнением нуклеотидной идентичности с последовательностями, доступными в международной базе данных Gen Bank. В процессе ПЦР использовались универсальные праймеры (27F: 5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3' и 1492R: 5'-CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT-3'). Полученную ДНК высушили на воздухе, повторно суспендировали в 15 мкл формамида и затем проанализировали с помощью генетического анализатора 3730 XL Capillary Array (Applied Biosystems). Последовательности были изучены с помощью программного обеспечения CHROMAS PRO. Изоляты были идентифицированы путем сравнения последовательностей с последовательностями из базы данных GeneBank с помощью инструмента BLAST Национального центра биотехнологической информации (доступен по адресу <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) на основе процента гомологии с эталонными штаммами.

3.5. Оптимизация биотопливных элементов

Электроактивная способность изолята S1 и влияние площади поверхности электрода были изучены с помощью микробных топливных элементов, оснащенных алюминиевыми электродами разного размера (16, 35 и 70 см²). Предкультуры выращивали в солевой среде BN при 30 °C при перемешивании, затем переносили в стеклянные реакторы и инкубировали в течение 10 дней. Рост биомассы и электрохимическую активность ежедневно контролировали путем измерения оптической плотности (OD600) и выработки электрического тока.

3.6. Очистка сточных вод

Предварительные культуры были созданы с использованием комбинации двух штаммов, S7 и Sab, в 400 мл солевой среды BN. Культуры инкубировали при 30 °C и встряхивании со скоростью 100 об/мин в течение 48 часов. После инкубации культуры центрифугировали при 3000 об/мин и температуре 4 °C. Осадок бактерий собирали и многократно промывали стерильным физиологическим раствором, чтобы удалить остатки питательной среды. Очищенные бактериальные клетки затем ресуспендировали в 10 мл дистиллированной воды.

[Volume 22](#), [Volume 23](#), [Volume 24](#), [Volume 25](#), [Volume 26](#)

The contribution of digital transformation and green innovation to achieving sustainable performance. A Literature Review

Dr.Cheng Xu Nanning University China Submission date: 13.10.2025. Accepted date: 23.04.2026. Publicaion date: 08.06.2026 Abstract: This paper examines the extent to which digital transformation and green innovation contribute to achieving sustainable performance. A descriptive approach was employed to identify relevant concepts, alongside a review of existing literature. Our study's findings suggest that digital transformation can improve the quality and quantity of green innovations, particularly in state-owned enterprises and large companies. Green innovation can also contribute to sustainable performance through positive effects arising from customer pressure, resources and capabilities, and management commitment and orientation towards sustainability. Furthermore, digital transformation may contribute to sustainable performance both directly and indirectly via green innovation practices. However, institutions may face various challenges when adopting digital transformation to achieve green innovation and sustainable performance, including technological, organisational and environmental barriers. Accordingly, the study recommends paying greater attention to, and demonstrating greater commitment to, environmental sustainability in order to effectively link digital transformation, green innovation, and sustainable performance. It also emphasises the need to direct digital transformation towards achieving economic and social performance while closing the gap with environmental performance. Furthermore, the study emphasises the importance of developing suitable mechanisms to address the challenges faced by institutions in this area. It also calls for a deeper understanding of digital transformation to enable it to play a vital role in sustainable transformation, and for the research gap between digital transformation, green innovation and sustainable performance to be closed. These recommendations serve as a roadmap for future research and practical implications for organisations seeking to overcome these challenges. Finally, this article enriches the existing literature on digital transformation, green innovation and sustainable performance by providing valuable insights for researchers and practitioners in this field. Keywords: digital transformation, green innovation, sustainable performance.

Introduction As digital technology has gradually developed and grown in popularity, large companies have begun to adopt digital transformation as a crucial strategic decision. Managers therefore need to understand and apply this new management tool in order to address various issues, such as environmental problems (Jiang, 2025, p. 1). The phenomenon of "Industry 4.0" has emerged. The '4' in 'Industry 4.0' reflects the four-directional development orientation of the industrial revolution. The first industrial revolution was steam-powered, the second was powered by electricity, the third was based on automation, and the fourth is centred on the integration of the Internet of Things, intelligent robots, artificial intelligence, virtual reality and other digital technologies. There are billions of connected devices that enable rapid and flexible interaction between humans and intelligent robots. Thanks to digital transformation, Industry 4.0 is rapidly taking shape and has become one of the most widely discussed concepts worldwide (Zahra & Shafay, 2024, p. 90). Digital transformation also alters the traditional innovation process. Firms can use digital technologies to integrate key elements of multiple value-chain relationships within the innovation process, thereby reducing innovation time and costs while ultimately improving performance. Additionally, 'smart' transformation in organisations significantly enhances the

quantity and quality of green innovation while strengthening technological innovation in new energy firms. Digitally mature organisations cultivate innovation-centred cultures that embed experimentation and organisational learning. This establishes adaptive frameworks that enable rapid responses to technological and market disruptions (Guo, Chen & Chen, 2025, p. 3).

Recent Academic Focus on Digital Transformation and Sustainability

Recent academic studies have increasingly focused on the relationship between digital transformation and sustainability performance. Some research suggests that digital technologies such as big data analytics and the Internet of Things (IoT) can significantly improve sustainability outcomes by reducing resource consumption and enhancing decision-making processes (Wenting & Yahya, 2024, p. 232). Digital transformation is a driver of environmental sustainability, enabling firms to adapt production processes and design eco-friendly products in response to environmental concerns. Consequently, digital transformation has become a vital enabler for manufacturers seeking to enhance sustainability. It provides alternative means to support decision-making, improve processes to increase resource-use efficiency, foster innovation in green technologies, enhance supply-chain transparency and empower consumers to make more sustainable choices (Asbeetah, Alzubi & Khadem, 2025, p. 2).

Synergy between digital transformation and green innovation

Digital transformation and green innovation have emerged as key corporate strategies for achieving sustainable development. Companies and governments are increasingly recognising the importance of environmental stewardship, not only through governmental policy, but also by integrating green principles into their operational practices. At the same time, firms that adopt digital transformation not only improve operational efficiency, but also achieve optimal resource utilisation and recycling, thereby promoting sustainable growth. This highlights the synergy between technology and environmental protection as a principal driver of healthy global socio-economic and 'green' development (Zhang, 2024, p. 70). Based on the above, the following research problem can be formulated:

Research Problem: To what extent do digital transformation and green innovation contribute to achieving sustainable performance?

Study hypotheses:

- Digital transformation contributes to achieving sustainable performance.
- Green innovation contributes to achieving sustainable performance.
- Digital transformation and green innovation contribute jointly to achieving sustainable performance.

From the research problem, the following sub-questions are proposed:

Study objectives The objectives of this study are as follows:

Study Methodology This study employed a descriptive approach and a literature review methodology. Specifically, prior studies were reviewed to investigate the relationship between digital transformation, green innovation and sustainable performance, and to determine the extent to which digital transformation and green innovation contribute to achieving sustainable performance. A set of relevant studies on the same topic were analysed.

First: Digital transformation, green innovation and sustainable performance

1. Digital Transformation

1.1 Definition of digital transformation

Digital transformation, both as a business process and as a term used to describe organisational activities related to the information technology sector, has roots dating back to the mid-twentieth century. The development of early computers and the conversion of analogue data into digital content altered the course of technological progress (Lozic & Čiković, March 2024, p. 327). Lucas et al. (2013) defined digital transformation as 'a radical change in the

traditional ways of conducting business by redefining business capabilities, processes, and relationships' (Ducibier et al.

[Volume 21](#), [Volume 22](#), [Volume 23](#), [Volume 24](#), [Volume 25](#), [Volume 26](#)

The Study of International Capital Flows on Oil Price Stability in China

[wdpgrisft](#) / July 15, 2026

Dr Tie Xu Hongkong Baptist University Hongkong Introduction Since the beginning of the current decade of the third millennium, the world has experienced a series of health, political, and economic events and phenomena that have had significant repercussions on oil prices. Oil occupies a strategic position in the international economy, as it is considered a valuable commodity due to its scarcity and finite nature, which affects its supply by producing countries. Russia is among the largest producers of this commodity, ranking third after the United States and Saudi Arabia, with approximately seven million barrels of oil and petroleum products produced daily. Russia's involvement in the war with Ukraine had a substantial impact on oil prices. The world witnessed an unprecedented surge in oil prices, unseen for the past fourteen years, with prices reaching nearly USD 140 per barrel, compared to around USD 77 per barrel in December 2021. Although this situation appears beneficial for oil-producing countries such as Algeria, it may discourage the attraction of foreign capital by creating reliance on the currently high oil revenues. Conversely, Algeria may exploit the price differential in oil markets by granting tax and financial incentives to attract international capital and achieve strategic objectives. Research Problem In light of the foregoing, the research problem can be formulated as follows: To what extent do fluctuations in oil prices affect international capital flows? Sub-questions The following sub-questions stem from the main problem: Research Hypotheses Based on the research problem, sub-questions, and previous studies, the following hypotheses are proposed: Previous Studies Qanouni and Amer (2019): "International Capital Flows and Economic Growth in Algeria: An Empirical Study (1990–2018)" This study aimed to investigate the relationship between international capital flows in their various forms and economic growth in Algeria during the period 1990–2018. The researchers adopted a descriptive-analytical approach to describe and analyze concepts related to international capital flows and economic growth. They also employed a quantitative econometric approach to assess the impact of capital flows on economic growth using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. The findings revealed the existence of a long-run relationship between foreign direct investment, migrants' remittances, external debt, foreign aid, and economic growth, with varying effects in the short and long run. The study concluded that Algeria needs deep reforms to attract more foreign capital, particularly through creating a favorable environment that would enable these flows to contribute effectively to economic growth. Ahlam (2013): "The Impact of Changes in Foreign Exchange Reserve Currency Values on Capital Flows: The Case of Algeria" This study examined the effect of changes in the value of reserve currencies on capital flows in Algeria using available data. It relied on the historical approach to trace the evolution of capital flows, the descriptive approach to describe phenomena, the analytical approach to analyze tables and statistics, the

comparative approach to compare the exchange rates of the euro, the U.S. dollar, and the Algerian dinar, and econometric methods to estimate and model the data. The study concluded that an increase in the value of reserve currencies leads to an increase in the balance of capital flows in Algeria, and vice versa. It also found that the euro has become the currency exerting the greatest influence on capital flows in Algeria in recent years (since 2007), replacing the U.S. dollar. Chachoua, Saadaoui, and Amouri (2020): "Impact de la Loi 51%-49% sur l'Attraction de l'Investissement Direct Étranger" This study investigated the impact of the Algerian government's adoption of the 49%-51% rule in 2009 on foreign direct investment inflows by analyzing FDI data in Algeria for the period 2005–2015 obtained from the World Bank database. The study employed descriptive and analytical methods. The results showed that the implementation of this law, in the context of the global economic crisis, had a negative impact on foreign direct investment inflows and constituted an obstacle to the development of FDI in Algeria. Moreover, foreign investors tended to redirect their investments toward neighboring countries that offered a more favorable business climate.

Chapter One: Theoretical Foundations of the Study Variables

Section One: Oil Prices

First: Definition of Oil Price The oil price refers to the monetary value assigned to petroleum products during a specific period as a result of the interaction of several economic, social, political, and climatic factors, in addition to the prevailing market structure. From this definition, it can be inferred that the oil price is determined by the following components:

Second: Types of Oil Prices Oil prices can be classified into the following categories:

1. Posted Price The posted price emerged in the United States in 1830, when oil companies assumed responsibility for announcing prices at production wells immediately after purchasing crude oil from producers. With the expansion of production areas outside the United States, the pricing process shifted from wells to export ports.
2. Official Price The official price appeared in 1880 when crude oil transactions were conducted at the wellhead. Oil companies announced their prices and reinforced them with discounts, giving rise to price competition. Some economists argue that the official price is determined by the value of refined petroleum products in a competitive final consumption market. Consequently, any change in derived demand directly affects the spot price of crude oil, which in turn influences the official price.
3. Spot Price Also referred to as the free-market price, the spot price is determined according to market forces of supply and demand. It emerged through the development of the spot market by major oil companies. This market represents a short-term free market in which crude oil is traded outside long-term contracts between producing countries and foreign companies.
4. Reference Price Oil-producing countries use the reference price to support their revenues. It is generally lower than the posted price but higher than the actual market price. The reference price is calculated based on the official and spot prices over several years.
5. Realized Price With the emergence of new oil companies that offered various discounts and favorable commercial conditions to buyers, state-owned oil companies adopted similar

